

长沙轨道交通职业学院

毕业设计

选题名称	解放西路站 AFC 检票机故障排查方案设计		
选题类型	☐ 产品设计类	☐ 工艺设计类	☒ 方案设计类
	☐ 作品设计类	☐ 作品展示类	☐ 其他
二级学院	轨道车辆学院		
专业名称	城市轨道交通机电技术		
班级名称	24 级机电技术 1 班		
姓 名	王欢		
学 号	202421044615		
指导教师	瞿墨		
完成时间	2026 年 10 月		

长沙轨道交通职业学院教务处编制

2026 年 10 月

毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的毕业设计是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除设计方案中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本设计的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在设计文档中明确注明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿意承担相应的法律责任和一切后果。

学生（签名）： 年 月 日

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其成果均由学生在本人指导下取得，对他人设计方案及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭、造假等学术不端行为。

校内指导教师（签名）： 年 月 日

目 录

1	引 言	1
1.1	设计背景	1
1.2	设计目的与意义	1
1.3	设计内容	2
2	AFC 检票机概述	3
2.1	系统定义与作用	3
2.2	系统结构与组成	3
2.3	工作原理	6
3	常见故障分析	7
3.1	故障基本情况	7
3.2	常见故障分类及原因分析	7
4	检修方案设计	11
4.1	故障排查基本原则	11
4.2	故障排查方案	11
5	总 结	17
	参考文献	19

1 引言

1.1 设计背景

城市轨道交通作为现代大城市公共交通体系的骨干网络，承载着城市内部大量的客流运输任务。随着国内城市轨道交通的快速发展和网络化运营的深入推进，乘客对车站设备运行可靠性和服务质量的要求日益提高。AFC 自动售检票系统是地铁车站中与乘客交互最为频繁的机电设备系统，其中 AFC 检票机（即自动检票闸机）作为乘客进出车站的唯一控制通道，其运行状态直接关系到车站的运营秩序和乘客的通行效率。

AFC 检票机是一个集机械传动、电子控制、传感器检测、射频通信、软件逻辑等多项技术于一体的综合性设备，内部结构复杂，涉及主控单元、读写器、门机系统、通道传感器、声光提示装置、通信模块和电源模块等多个功能子系统。任一子系统出现异常都会导致设备故障，影响正常运营。不同故障类型的成因各异，排查思路和方法也各不相同，需要维修人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。

解放西路站是某轨道交通线路网络中的重要站点之一，地处城市核心商业区和交通枢纽交汇区域，周边商业设施、办公写字楼和居民社区密集，日常客流量大，高峰时段通行密度极高。站内配置的 AFC 检票机数量较多，设备使用频率远高于一般站点。据统计，解放西路站检票机日均开关门次数累计可达数万次，高峰期单台检票机每小时通行量超过 600 人次。高负荷运行使得设备故障率相对较高，月均故障报修量约为 25-35 起。

从同类车站设备的故障处理实践来看，目前故障排查工作存在以下突出问题：一是排查流程不规范，不同维修人员面对同一故障现象采取的排查步骤和方法存在较大差异，缺乏统一的排查操作规程；二是排查效率不高，部分维修人员对设备原理理解不够深入，故障定位和判断依赖经验试错，导致排查时间过长；三是故障分类不够科学，未按照故障类型和排查逻辑建立系统化的分类体系，排查工作缺乏条理性；四是故障记录和经验积累不足，维修人员处理完故障后缺乏规范的记录和总结，同类故障反复出现时仍需重新摸索排查方法，影响了排查经验的传承和积累。

针对上述问题，制定一套科学、系统、规范的 AFC 检票机故障排查方案，对于提高车站设备故障处理效率、缩短设备停机时间、保障车站正常运营秩序具有重要的现实意义。

1.2 设计目的与意义

本设计以解放西路站 AFC 检票机为设计对象，旨在制定一套系统化的故障排查方案，具体达到以下目的：

第一，建立规范的故障排查流程。明确故障排查的基本步骤和操作方法，从故障现象确认到原因定位到故障处理再到验证恢复，形成完整的标准化排查流程，减少排查的盲目性和随意性，确保排查工作的规范性和一致性。

第二，总结各类常见故障的典型排查路径。针对检票机的各类常见故障，梳理出高效的排查逻辑和步骤，帮助维修人员快速缩小排查范围、准确锁定故障原因，提高排查效率，缩短故障处理时间。

第三，建立故障分级响应机制。根据故障对运营的影响程度，将故障划分为不同等级，制定相应的响应时间要求和处理优先级，确保严重影响运营的故障得到优先处理，最大程度降低故障对车站运营的影响。

第四，积累排查经验和典型案例。通过系统化的故障记录和案例分析，积累排查经验和方法，为维修人员培训和技术传承提供参考教材，促进维修团队整体技术水平的提升。

通过本方案的实施，预期可有效缩短解放西路站 AFC 检票机故障排查和处理的平均时间，降低设备故障停机时长，减少因设备故障对乘客通行和车站运营的影响，提升车站服务质量和运营管理水平。

1.3 设计内容

本设计主要包括以下几个方面的内容：

第一，对 AFC 检票机进行系统概述，介绍设备的定义、作用、组成结构和工作原理，明确排查对象的基本情况，分析各子系统之间的逻辑关系和信号流向，为故障排查提供技术基础。

第二，对 AFC 检票机的常见故障进行分析，根据同类车站设备的运行数据和故障维修记录，统计故障基本情况，按故障模块和表现特征进行分类，分析各类故障的典型表现、产生原因和排查要点。

第三，设计 AFC 检票机的故障排查方案，明确故障排查的基本原则和方法，制定标准化的排查流程，针对各类常见故障设计具体的排查路径和操作步骤。

第四，对设计成果进行总结，归纳方案的主要特点和优势，分析方案的实用价值和预期效果，指出方案的不足之处和后续改进方向。

2 AFC 检票机概述

2.1 系统定义与作用

AFC 检票机即自动检票闸机（Automatic Gate），是城市轨道交通 AFC 系统中直接面向乘客的进出站控制终端设备，安装于车站站厅层付费区与非付费区之间的闸机通道上，是乘客进出车站的必经通道。

AFC 检票机的主要作用包括以下几个方面：

一是自动检票功能。当乘客持有效票卡（包括单程票、储值卡、手机二维码、人脸识别等多种介质）进入检票机的感应区域时，检票机自动读取票卡信息，验证票卡的有效性、乘车资格和余额状态，验证通过后允许乘客通行。

二是计费与扣费功能。检票机记录乘客的进出站信息，根据进出站站点之间的票价规则自动计算乘车费用，在出站时完成费用扣除，并将交易记录上传至车站计算机系统。

三是通道控制功能。检票机通过门翼的开启和关闭控制付费区与非付费区之间的通道通行。正常刷卡后门翼开启允许通行，未刷卡或票卡无效时门翼保持关闭禁止通行。

四是安全管理功能。检票机具备尾随检测、防夹保护、反向闯入报警等安全功能，有效防止无票乘车和违规通行行为，保障运营安全。

五是客流统计功能。检票机实时记录每台设备的通行人次和时间信息，通过车站网络汇总上报，为运营管理提供准确的客流数据，支撑客流分析和运营调度决策。

六是紧急释放功能。在火灾、停电等紧急情况下，检票机可手动或自动释放门翼，打开全部通道，保障乘客快速疏散，满足消防安全和应急管理要求。

2.2 系统结构与组成

AFC 检票机作为一个多功能综合性设备，其内部结构复杂，各子系统之间通过电气信号和数据通信紧密关联。检票机主要由以下七个功能子系统组成：

（一）主控单元

主控单元是 AFC 检票机的核心控制部件，相当于整台设备的“大脑”。主控单元通常采用工业级嵌入式主板或工控机，运行嵌入式操作系统，负责以下核心功能：接收读写器传来的票卡数据，执行检票逻辑判断（验证票卡有效性、计算费用、判断进出站方向等）；接收通道传感器传来的通行状态信号，判断乘客通行行为（正常通行、尾随、反向闯入等）；控制门机系统的开关动作，发送开门指令和关门指令；控制声光提示装置的显示状态和报警行为；通过通信模块与车站计算机系统进行数据交换，上传交易记

录和设备状态，接收系统参数配置。主控单元的性能和稳定性直接决定了检票机的整体运行可靠性。

（二）读写器与天线模块

读写器与天线模块负责与乘客票卡进行无线射频通信，完成票卡信息的读取和写入。读写器主要由射频天线、射频收发电路、调制解调电路、解码处理器和通信接口组成。天线安装在检票机通道入口处的特定位置，形成固定的射频感应区域。当票卡进入感应区域时，天线发射射频信号激活票卡内部的芯片，票卡返回存储的加密数据，读写器解码后将数据传送至主控单元。读写器支持多种票卡类型和通信协议，包括 ISO 14443 Type A/B 标准的 IC 卡、NFC 手机、二维码扫描模块等。读写器的读取距离、读取速度、抗干扰能力和多卡防冲突处理能力是衡量其性能的关键指标。

（三）门机系统

门机系统是 AFC 检票机的核心执行机构，负责通道的物理开启与关闭。门机系统主要由电机（通常采用直流无刷电机或步进电机）、减速器、传动机构（皮带传动或齿轮传动）、门翼和门锁装置组成。电机接收主控单元发出的控制信号后启动，通过减速器降低转速并增大输出扭矩，再通过传动机构驱动门翼做往复摆动运动。门翼是乘客直接接触的运动部件，通常采用高强度工程塑料或亚克力材料制造，具有一定弹性和韧性，在受到外力冲击时能够产生一定变形后恢复原状。门机系统需要精确控制门翼的开启角度、开启速度、关闭速度和关门力矩，既要保证乘客通行效率，又要确保防夹安全。门锁装置在关闭状态下将门翼锁止，防止外力强行打开。

（四）通道传感器系统

通道传感器系统是 AFC 检票机的“感知器官”，由多组红外对射传感器按照特定布局排列在闸机通道内部的两侧，负责检测和判断乘客在通道内的通行状态。传感器系统通常包括以下几类传感器：

进入检测传感器：安装在通道入口处，用于检测是否有乘客进入通道区域。

通行方向判断传感器：通过检测多组传感器的触发顺序来判断乘客的通行方向（进站或出站），采用“先后触发”逻辑判断。

通行确认传感器：安装在通道出口处，用于确认乘客已完全通过通道。

防夹传感器：安装在门翼关闭区域附近，在门翼关闭过程中持续检测通道内是否有障碍物（人体或物体）。

尾随检测传感器：通过检测通道内同时存在的通行物体数量来判断是否发生尾随行为。

所有传感器信号实时传送至主控单元，由主控单元综合分析后做出通行判断和控制决策。传感器的布局位置、数量和间距直接影响通行检测的准确性和安全性。

（五）声光提示装置

声光提示装置包括指示灯模块、蜂鸣器模块和语音播报模块。指示灯模块安装在闸机通道入口处的导向灯和状态灯，通过不同颜色和闪烁模式向乘客提示闸机的通行状态和方向：绿色箭头闪烁表示允许通行，红色叉号表示禁止通行，黄色常亮表示设备暂停使用或故障状态。蜂鸣器在检测到尾随、反向闯入等异常行为时发出报警声，提醒工作人员注意。语音播报模块在特定场景下向乘客播报提示信息，如“请刷卡通行”“票卡无效”“请勿尾随通行”等。

（六）通信模块

通信模块负责检票机与车站计算机系统之间的数据通信。通信模块通常采用以太网接口，通过有线网络连接至车站交换机，再接入车站计算机系统。通信内容包括：检票机向车站计算机系统上传交易记录（票卡编号、进出站时间、站点、金额等）、设备状态信息（在线/离线、故障报警等）和客流统计数据；车站计算机系统向检票机下发系统参数配置（票价表、黑名单、时钟同步、软件版本等）和远程控制指令（远程开关闸机、远程复位等）。通信模块的稳定性和实时性对检票机的正常运行至关重要。

（七）电源模块

电源模块为检票机各子系统提供稳定可靠的电力供应。电源模块通常包括主电源单元和备用电源（UPS）两部分。主电源单元将市电（AC 220V）转换为设备所需的各路直流电源（如 DC 5V、12V、24V 等），分别为主控单元、读写器、传感器、电机驱动等供电。备用电源在主电源中断时自动切换，确保检票机能够安全释放门翼并保存关键数据，防止断电导致门翼锁死或数据丢失。

表 2.1 AFC 检票机系统组成表

组成部分	主要功能	核心部件	备注
主控单元	核心控制、逻辑判断、数据管理、协调控制	工控机或嵌入式主板	设备“大脑”
读写器与天线	票卡信息读取和写入	射频天线、收发电路、解码处理 器	支持多种票卡类型
门机系统	通道开启与关闭的执行	电机、减速器、传动机构、门翼、 门锁	核心执行机构
通道传感器系统	通行状态检测、方向判断、防夹、 尾随检测	多组红外对射传感器	闸机“感知器官”
声光提示装置	通行状态提示、方向指示、异常报	指示灯、蜂鸣器、语音模块	乘客交互界面

	警		
通信模块	与车站计算机系统数据交换	以太网接口、通信协议处理	网络通信关键
电源模块	各子系统稳定供电、断电保护	开关电源、UPS 备用电源	供电保障关键

2.3 工作原理

AFC 检票机的工作过程可分为乘客刷卡检票、门翼控制开启、通行检测确认和关门复位四个阶段。

乘客刷卡检票阶段：乘客持票卡进入闸机感应区域，读写器天线发射射频信号激活票卡，票卡返回加密数据。主控单元接收数据后执行检票逻辑：验证票卡是否为合法有效票卡、是否在有效期内、进出站记录是否匹配、余额是否充足等。验证通过后，主控单元计算费用（出站时）或记录进站信息（进站时），向门机系统发出开门指令，同时控制指示灯切换为绿色通行状态。

门翼控制开启阶段：电机接收开门指令后启动，通过减速器和传动机构驱动门翼从关闭位置向开启方向运动。门翼运动过程中，主控单元实时监测电机电流和运动状态，确保门翼动作正常。门翼到达开启位置后，电机停止，门翼保持开启状态，等待乘客通过。

通行检测确认阶段：乘客通过通道时，通道传感器系统实时检测乘客的通行状态。进入检测传感器触发确认乘客已进入通道，通行方向传感器通过触发顺序判断通行方向，通行确认传感器触发确认乘客已完全通过通道。主控单元综合各传感器信号确认通行完成后，控制指示灯恢复为禁止通行状态，向门机系统发出关门指令。

关门复位阶段：电机接收关门指令后驱动门翼从开启位置向关闭方向运动。在门翼关闭过程中，防夹传感器持续监测关闭区域是否有障碍物。如果检测到障碍物，主控单元立即发出停止关门或重新开门指令，防止夹伤乘客。门翼到达关闭位置后，门锁装置将门翼锁止，设备恢复待机状态，等待下一位乘客刷卡。

3 常见故障分析

3.1 故障基本情况

解放西路站 AFC 检票机由于使用频率高、运行环境复杂、客流通行密度大，故障类型多样，原因复杂。根据解放西路站近一年的设备故障维修记录统计，月均故障报修量约为 25-35 起，节假日和客流高峰期故障报修量明显增加。

从故障的严重程度划分，可将其分为三级：一级故障为设备完全无法使用类故障，如设备死机、无法启动、门翼卡死等，此类故障影响最严重，需在 30 分钟内响应处理，约占总故障量的 25%；二级故障为设备部分功能异常但仍可有限使用类故障，如单个传感器失效导致需要人工引导、通信中断导致脱机运行等，需在 1 小时内响应处理，约占总故障量的 35%；三级故障为轻微异常但不影响设备基本运行类故障，如指示灯故障、蜂鸣器异常等，可在当日运营结束后处理，约占总故障量的 40%。

从故障模块分布来看，传感器类故障占比最高，约 35%，主要表现为通行检测不准和防夹功能失效；机械传动类故障约占 25%，主要表现为门翼开关异常和门体异响；电气类故障约占 20%，主要表现为设备无法启动和电源异常；软件与通信类故障约占 15%；读写器类故障约占 5%。

从故障发生的时间规律来看，早晚高峰时段（7：00-9：00、17：00-19：30）故障报修量占全天总量的 60%以上，这与高峰期客流密集、设备负荷最大直接相关。此外，夏季高温季节和梅雨季节故障率也会有所上升，高温可能导致电气元件过热保护，潮湿可能导致传感器绝缘下降和通信线路异常。

3.2 常见故障分类及原因分析

根据故障所属模块和表现特征，AFC 检票机常见故障可分为传感器类、机械类、读写器类、电气类和软件通信类五大类。

（一）传感器类故障

传感器类故障是 AFC 检票机中发生频率最高的故障类型，主要表现为通行检测不准确、防夹功能失效和尾随检测误报。

通行检测不准表现为检票机无法正确判断乘客的通行状态，出现应该开门不开门、不该开门却开门、正常通行后门翼不关闭或反复开关等情况。原因分析：传感器发射端或接收端表面积灰导致红外信号衰减严重，传感器无法正确检测到乘客位置；传感器安装支架因长期振动而松动，传感器位置偏移导致红外光束偏离对中位置；传感器连接线

因振动和弯折导致接触不良或断路；主控单元的传感器判定参数设置不合理，触发阈值过高或过低。

防夹功能失效表现为门翼在关闭过程中检测到障碍物但未能及时停止或重新开门，存在夹伤乘客的安全隐患。原因分析：防夹传感器表面积灰严重，灵敏度大幅下降甚至完全失效；防夹传感器损坏，红外发射或接收功能丧失；防夹检测参数设置不当，灵敏度阈值过高；防夹传感器安装位置偏移，检测盲区增大。

尾随检测误报表现为单人正常通行时被判定为尾随并触发报警。原因分析：乘客携带的大件物品（行李箱、背包等）触发了额外的传感器；传感器灵敏度设置过高，正常通行中的衣物摆动或步伐差异被误判；传感器布局受到震动影响后对中偏差增大。

（二）机械类故障

机械类故障主要表现为门翼开关异常、门体异响和传动机构卡滞。

门翼开关异常的表现和原因较为多样。门翼不开启表现为刷卡验证通过后门翼无动作，原因可能是电机故障（碳刷磨损、绕组损坏）、电机驱动板故障（功率器件损坏、驱动信号缺失）、传动皮带断裂或脱落、门翼被异物卡住等。门翼不关闭表现为通行确认后门翼无法回到关闭位置，原因可能是关门传感器信号异常导致主控单元未发出关门指令、电机堵转、门锁机构故障等。门翼开关卡顿表现为门翼运动过程中出现停顿、抖动或不顺畅，原因通常是皮带松弛打滑、传动齿轮磨损、导轨或滑块磨损、润滑不足等。

门体异响表现为门翼在开关过程中发出吱嘎声、撞击声或金属摩擦声。原因分析：门翼铰链处的轴承磨损产生间隙，运转时发生碰撞；紧固件因长期振动而松动，部件之间产生相对运动；润滑油脂干涸导致金属部件之间形成干摩擦。

传动机构卡滞表现为门翼在运动过程中突然停顿或卡死不动，可能伴随电机电流急剧增大。原因分析：异物（硬币、纸屑、塑料袋、衣物纤维等）进入传动机构或导轨间隙；皮带从皮带轮上脱落卡入机构内部；减速器内部齿轮损坏碎裂。

（三）读写器类故障

读写器类故障主要表现为不读卡或读卡异常、读卡距离变短、读卡速度变慢等。

不读卡表现为票卡贴近闸机感应区域但设备无任何反应。原因分析：读写器天线连接线断路或接头脱落；射频收发电路元器件损坏（如功率放大器、低噪声放大器等）；读写器供电异常导致模块无法工作；票卡本身损坏、消磁或芯片故障；射频信号受到外部强电磁干扰。读卡距离变短和读卡速度变慢通常与天线性能下降、射频模块老化、供电电压偏低等因素有关。

（四）电气类故障

电气类故障主要表现为设备无法启动、指示灯异常和电源系统故障。

设备无法启动表现为闸机通电后完全无反应，所有指示灯不亮，门翼不动。原因分析：电源模块的主开关电源损坏，无直流电压输出；电源输入端的保险丝熔断，需检查是否因短路引起；主控板供电线路断路或接触不良；主控板核心元器件损坏；市电供电线路异常（断路、电压严重偏低等）。排查此类故障时，应按照“先查供电、再查主板”的逻辑进行。

指示灯异常表现为部分或全部指示灯不亮、颜色显示错误或常亮不灭。原因分析：LED 灯珠本身烧毁；指示灯驱动电路或驱动芯片故障；主控板输出的控制信号异常；指示灯接线断路或短路。

（五）软件与通信类故障

软件与通信类故障主要表现为程序死机、通信中断和数据异常。

程序死机表现为检票机主控单元无响应，所有功能停止，指示灯可能常亮或闪烁异常。原因分析：软件程序存在缺陷，特定条件下触发死循环或内存泄漏；系统资源耗尽（内存满、存储空间不足、进程过多）；主控板硬件故障（如内存条故障、CPU 过热）导致程序运行异常；外部干扰或电源波动导致系统复位。

通信中断表现为检票机无法与车站计算机系统通信，处于脱机运行状态。脱机运行时检票机仍可完成基本的检票功能（使用本地缓存数据），但交易记录无法实时上传，系统参数无法远程更新。原因分析：网络网线接头松动或损坏（RJ45 水晶头故障）；交换机端口故障或交换机死机；网络线路中间接头故障或线路断路；检票机 IP 地址配置冲突或网络参数错误；通信板硬件损坏。

表 3.1 AFC 检票机常见故障及原因分析表

故障类别	故障现象	可能故障原因	发生频率	影响等级
传感器类	通行检测不准	传感器积灰、偏移、线路不良、参数异常	★★★★★	二级
机械类	门翼开关异常	电机故障、皮带松弛/断裂、传动卡滞	★★★★★	一级
机械类	门体异响	轴承磨损、紧固件松动、润滑不足	★★★★☆	三级
传感器类	防夹功能失效	防夹传感器积灰、损坏、参数不当	★★★★☆	一级
传感器类	尾随检测误报	灵敏度异常、大件物品干扰、传感器偏移	★★★☆☆	三级
机械类	传动机构卡滞	异物卡入、皮带脱落、齿轮损坏	★★★☆☆	一级
读写器类	不读卡	天线线路故障、模块损坏、票卡问题	★★★☆☆	一级
电气类	设备无法启动	电源损坏、保险丝熔断、主板损坏	★★☆☆☆	一级

软件通信类	程序死机	软件缺陷、资源耗尽、硬件故障	★★☆☆☆	一级
软件通信类	通信中断	网线故障、交换机异常、IP 冲突	★★☆☆☆	二级
电气类	指示灯异常	LED 损坏、驱动电路故障、控制信号异常	★★☆☆☆	三级

4 检修方案设计

4.1 故障排查基本原则

AFC 检票机故障排查是一项系统工程，需要维修人员具备清晰的排查思路和规范的操作方法。故障排查应遵循以下基本原则：

一是先观察后操作。发现故障后，维修人员首先通过目视观察和功能测试全面了解故障现象，包括故障的具体表现、发生频率、影响范围等，形成对故障的初步判断。切忌未观察清楚就盲目拆卸设备，以免扩大故障范围或造成二次损坏。

二是先外后内、先简后繁。排查时先检查设备外部的可见部件和连接状态（传感器表面、线缆接口、指示灯状态、机身紧固件等），再检查设备内部模块；先排除简单原因（灰尘污染、连接松动、异物堵塞等），再分析复杂原因（电路板故障、软件异常等）。这一原则能够有效缩短排查时间，因为大量故障的原因都是外部可见的简单问题。

三是先电气后机械。当故障现象可能涉及电气和机械两方面原因时，优先检查供电、信号、控制等电气环节是否正常，确认电气系统无异常后再检查机械传动部件。因为机械故障往往伴随电机电流异常或传感器信号异常等电气表征，先排查电气环节可以快速缩小排查范围。

四是先信号后控制。当故障涉及传感器和主控板之间的关系时，先确认传感器输出的信号是否正常（使用万用表或专用测试工具测量），再判断主控板对信号的处理是否正确。这有助于区分是传感器故障还是主控板故障。

五是安全第一。排查过程中涉及电气操作时必须先断电或采取绝缘防护措施，确保人身安全。在带电检测时必须使用绝缘工具，禁止徒手触碰带电部件。在测试门翼动作时，必须确保手和衣物远离运动部件，防止夹伤。

六是分级响应、优先处理。根据故障对运营的影响程度，按照“一级故障优先、二级故障其次、三级故障排后”的顺序安排处理。严重故障需立即响应，在保证安全的前提下尽快恢复设备运行。

4.2 故障排查方案

本方案按照故障类型和排查逻辑，设计了标准化的故障排查流程，并针对各类常见故障制定了具体的排查路径。

（一）标准故障排查流程

无论何种故障类型，均应按照以下标准化流程进行排查：

第一步，故障信息收集。到达现场后，首先向站务人员了解故障的具体表现：何时发生、持续多久、是否有报警提示、是否经过他人处理等。查看闸机面板上的状态指示灯和报警信息。通过观察和询问，全面了解故障现象。

第二步，故障现象确认。在确保安全的前提下，对故障现象进行实际确认和复现。使用测试卡进行刷卡测试，观察门翼动作、指示灯变化、蜂鸣器报警等行为，确认故障的具体表现是否与描述一致，必要时多次测试以确认故障的稳定性和重复性。

第三步，初步判断故障方向。根据故障现象，结合检票机各子系统的功能特点，初步判断故障可能涉及的模块。例如，门翼不动作可能是门机系统或主控单元问题；不读卡可能是读写器或主控单元问题；通信中断可能是通信模块或网络线路问题。

第四步，逐步排查定位。按照“先外后内、先简后繁”的原则，从初步判断的故障模块入手，逐步检查各部件的状态和信号。每检查一个环节，使用对应的检测工具（万用表、测试卡、示波器等）验证其是否正常，通过逐项排除法缩小排查范围，最终锁定故障原因。

第五步，故障处理与修复。确认故障原因后，采取相应的修复措施。修复措施包括清洁维护（如传感器除尘）、调整校准（如传感器位置调整、参数设置修正）、部件更换（如更换损坏的传感器、电机、皮带等）和软件操作（如设备重启、参数重置、软件升级等）。

第六步，功能验证与恢复。故障修复后，必须进行全面的测试，包括读卡测试、门翼开关测试、防夹功能测试、通行检测测试、指示灯和报警测试等，确认所有功能恢复正常后方可将设备恢复运营使用。

第七步，故障记录与归档。故障处理完成后，如实填写故障维修记录表，记录故障现象、排查过程、故障原因、处理措施、更换部件和验证结果等信息。记录归档为后续经验积累和统计分析提供数据支撑。

（二）各类常见故障排查路径

1. 不读卡或读卡异常类故障排查路径

步骤一：更换已知正常的票卡进行测试，排除票卡本身问题。如果正常票卡也无法识别，说明设备存在故障，继续下一步。

步骤二：检查读写器天线连接线是否完好，接头是否牢固。使用万用表测量天线连接线的通断，确认线路无断路。如线路正常，继续下一步。

步骤三：检查读写器模块供电电压是否正常。使用万用表测量读写器模块的供电端电压，确认在额定范围内。如供电异常，检查电源模块和供电线路。如供电正常，继续

下一步。

步骤四：检查读写器天线周围是否有金属异物或积水，确认射频环境正常。如有干扰源，清除后重新测试。如环境正常，继续下一步。

步骤五：使用专用测试工具检测读写器的射频输出功率和接收灵敏度，判断读写器模块本身是否损坏。如模块损坏，更换读写器模块；如模块正常，检查主控单元与读写器之间的通信接口和信号。

2. 门翼开关异常类故障排查路径

步骤一：观察门翼开关时的具体表现——不开启、不关闭、开关卡顿还是运动异常。确认是所有门翼均异常还是单个门翼异常。如所有门翼异常，可能是电机或控制信号问题；如单个门翼异常，可能是该门翼的机械部件问题。

步骤二：检查门翼区域是否有异物卡阻。目视检查门翼运动轨迹上是否有硬币、纸屑、塑料片等异物，如有则清除后重新测试。

步骤三：检查皮带状态。打开检修口，目视检查皮带是否有断裂、松弛、磨损或脱落。如皮带松弛，调整张紧轮；如皮带断裂或严重磨损，更换皮带。如皮带正常，继续下一步。

步骤四：使用万用表测量电机供电电压。在主控单元发出开门或关门指令时，测量电机驱动板的输出电压是否正常。如电压异常，检查电机驱动板和主控单元的控制信号。如电压正常，继续下一步。

步骤五：手动转动门翼传动机构，检查是否有机卡阻。如手动转动顺畅，说明可能是电机故障，更换电机测试；如手动转动有明显阻力，说明机械部件磨损或损坏，需进一步拆解检查。

3. 通行检测不准类故障排查路径

步骤一：目视检查通道内所有传感器的发射端和接收端表面状态，确认是否有明显的灰尘覆盖或遮挡物。如发现积灰，使用无水棉签清洁后重新测试。

步骤二：检查传感器安装支架是否牢固，传感器位置是否有明显偏移。如发现松动，紧固支架，调整传感器位置使红外光束对中，然后重新测试。

步骤三：逐组测试传感器的触发状态。使用专用测试工具依次遮挡每组传感器的红外光束，观察主控单元是否正确识别传感器信号。如有某组传感器信号异常，检查该传感器的线路连接和传感器本体。

步骤四：检查主控单元的传感器参数设置。通过维护接口进入参数配置界面，检查各传感器的触发阈值、判定时间等参数是否在合理范围内。如参数异常，修正为标准值

后重新测试。

4.防夹功能失效类故障排查路径

步骤一：使用标准测试工具（如专用测试板或纸板）模拟防夹场景，在门翼关闭过程中将测试工具放置在门翼关闭区域内，观察门翼是否及时停止或重新开门。多次测试确认故障的稳定性。

步骤二：检查防夹传感器（通常安装在门翼两侧靠近关闭区域的位置）的表面状态和安装位置。如积灰严重，清洁后重新测试；如位置偏移，调整后重新测试。

步骤三：通过参数配置界面检查防夹检测的灵敏度阈值设置。如阈值设置过高，适当降低灵敏度后重新测试。注意灵敏度不能设置过低，否则容易导致正常关闭时误触发。

步骤四：如以上检查均正常，使用万用表测量防夹传感器的输出信号，在遮挡红外光束时确认信号电平是否正常跳变。如信号异常，更换防夹传感器。

5.设备无法启动类故障排查路径

步骤一：确认市电供电是否正常。检查闸机的电源插座或配电端子处的供电电压是否为 AC 220V。如市电异常，联系电工处理供电线路。

步骤二：检查电源模块的输入端保险丝是否熔断。如保险丝熔断，更换同规格保险丝后测试。注意：保险丝熔断可能因后级电路短路引起，更换前应检查后级电路是否有短路。

步骤三：使用万用表测量电源模块各路输出电压（5V、12V、24V 等），确认是否在正常范围内。如全部无输出，可能是电源模块本身损坏，更换电源模块。如部分输出异常，检查对应输出线路和负载。

步骤四：如电源输出正常但设备仍无法启动，检查主控板的供电是否正常，主控板的运行指示灯（如有）是否点亮。如主控板无供电，检查主板供电线路；如主控板有供电但不工作，可能是主控板损坏，更换主控板。

6.通信中断类故障排查路径

步骤一：检查检票机的网络指示灯状态。如网络接口的 Link 灯不亮，说明物理连接异常；如 Link 灯亮但 Activity 灯不闪烁，说明有物理连接但无数据传输。

步骤二：检查网络网线两端的水晶头是否插紧，网线是否有破损。重新插拔水晶头后观察网络指示灯是否恢复正常。如仍异常，更换已知正常的网线进行测试。

步骤三：使用笔记本电脑接入同一网络端口，测试网络连通性。如笔记本也无法通信，说明交换机端口或上级网络有问题；如笔记本正常通信但检票机异常，说明检票机的通信模块或网络配置有问题。

步骤四：通过维护接口检查检票机的网络配置参数（IP 地址、子网掩码、网关、端口等）是否正确。如配置错误，修正后重新测试。检查是否有 IP 地址冲突（使用 ping 命令测试）。

步骤五：如以上检查均正常，可能是检票机的通信板硬件故障，更换通信板后重新测试。

（三）故障排查工具配置

为保障故障排查工作的效率和质量，应配置以下常用排查工具和仪表：

万用表：用于测量电压、电流、电阻和线路通断，是最基本也是使用频率最高的排查工具。

专用测试卡：用于测试读写器的读卡功能和检票逻辑，包括各面额单程测试卡、储值测试卡和异常测试卡等。

网络测试仪：用于检测网络线路的连通性和通信质量，快速定位网络故障。

螺丝刀套装（含绝缘手柄）：用于设备的拆卸和紧固件操作，必须使用绝缘手柄确保安全。

无水棉签和清洁布：用于传感器清洁和设备表面清洁，不得使用含水或含酒精的清洁用品接触传感器光学面。

压缩空气罐：用于设备内部除尘和传感器区域的灰尘清理。

笔记本电脑（含维护软件）：用于连接检票机主控单元，读取设备日志、修改参数配置和进行软件升级。

表 4.1 AFC 检票机故障排查流程表

排查步骤	步骤名称	主要内容	所需工具
第 1 步	故障信息收集	询问站务人员、查看报警信息、了解故障背景	无
第 2 步	故障现象确认	实际测试、复现故障、确认具体表现	测试卡
第 3 步	初步判断方向	根据现象判断可能涉及的故障模块	无
第 4 步	逐步排查定位	先外后内、先简后繁、逐项排除	万用表等
第 5 步	故障处理修复	清洁、调整、更换、软件操作	各类工具
第 6 步	功能验证恢复	全面功能测试，确认恢复正常	测试卡、万用表
第 7 步	记录归档	填写维修记录、归档管理	记录表格

表 4.2 AFC 检票机常见故障快速排查表

序号	故障现象	首选排查方向	快速检查方法	处理建议
1	不读卡	读写器模块	更换正常票卡测试→检查天线线路→测供电电压	清洁天线、检查线路、更换模块

2	门翼不动作	门机系统/控制信号	检查有无异物→检查皮带→测电机供电	清除异物、更换皮带、维修电机
3	通行检测不准	传感器系统	目视检查传感器状态→清洁传感器→逐组测试	除尘清洁、调整位置、校准参数
4	防夹功能失效	防夹传感器	模拟测试→检查传感器状态→检查参数设置	清洁传感器、调整参数、更换传感器
5	设备无法启动	电源系统	检查市电→查保险丝→测输出电压→查主板	更换保险丝、更换电源、更换主板
6	通信中断	网络通信	检查网线接头→测网络连通→查IP配置→换网线	紧固接头、修正配置、更换线缆
7	门体异响	机械传动	检查轴承→检查紧固件→检查润滑状态	更换轴承、紧固件、补充润滑
8	程序死机	主控单元/软件	远程重启→断电重启→检查散热→检查存储	重启设备、清理散热、升级软件
9	尾随检测误报	传感器/参数	检查传感器灵敏度→检查安装位置→调参数	调整灵敏度、重新对中、调整参数
10	指示灯异常	指示灯/驱动电路	目视检查LED→测供电电压→检查控制信号	更换LED、检修驱动电路

5 总 结

本设计以解放西路站 AFC 检票机为设计对象，通过系统的分析和设计，完成了以下主要工作：

一是对 AFC 检票机进行了全面的系统概述。详细介绍了检票机的定义、作用、组成结构和工作原理，对主控单元、读写器与天线模块、门机系统、通道传感器系统、声光提示装置、通信模块和电源模块七大功能子系统进行了深入分析，明确了各子系统的功能特点、核心部件和相互之间的逻辑关系与信号流向，为故障排查提供了扎实的技术基础。

二是对 AFC 检票机的常见故障进行了系统分析。根据解放西路站近一年的设备故障维修记录，统计了故障的基本情况、严重程度分布和模块分布特征。将故障分为传感器类、机械类、读写器类、电气类和软件通信类五大类，详细分析了各类故障的典型表现、产生原因、发生频率和对运营的影响等级，并建立了故障分级响应机制。

三是制定了 AFC 检票机的系统化故障排查方案。明确了故障排查的基本原则（先观察后操作、先外后内、先简后繁、先电气后机械、安全第一、分级响应），设计了标准化的七步故障排查流程（信息收集→现象确认→初步判断→逐步定位→处理修复→功能验证→记录归档），针对六类常见故障分别设计了详细的排查路径和操作步骤，编制了故障排查流程表和快速排查表，形成了实用的故障排查作业指导文件。

本方案具有以下特点：一是系统性突出，方案从故障分析的分类体系到排查流程的标准化设计再到各类故障的针对性排查路径，形成了一套完整的故障排查方法体系；二是实用性突出，排查步骤具体明确，操作方法简便易行，配备排查工具清单和快速排查表，适合一线维修人员在现场快速使用；三是逻辑性强，遵循“先外后内、先简后繁、先电气后机械”的排查逻辑，帮助维修人员建立清晰的排查思路，避免盲目操作；四是针对性强，针对解放西路站高客流、高负荷运营的特点，建立了故障分级响应机制，确保严重故障得到优先处理。

通过本方案的实施，预期可有效缩短解放西路站 AFC 检票机故障排查和处理的平均时间 30%以上，提高一次修复率，减少重复报修，降低设备故障停机时长，提升维修团队的整体技术水平和工作效率。

本方案的不足之处在于：一是方案中的故障排查路径主要基于常见故障类型设计，对于罕见故障或复合故障的排查方法还不够完善，需要在实践中不断补充；二是排查过程中对诊断工具的依赖程度较高，部分精密检测（如射频信号分析、通信协议解码等）

需要专业设备和技能，对维修人员的培训提出了较高要求；三是方案未涉及基于大数据和人工智能的故障预测和智能诊断技术，未来可结合智慧车站建设进一步升级完善。

参考文献

- [1] 城市轨道交通自动售检票系统技术条件（GB/T31478-2015）[S].北京:中国标准出版社,2015.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部.城市轨道交通技术规范（GB50490-2009）[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部.城市轨道交通运营规范（GB/T30012-2013）[S].北京:中国标准出版社,2013.
- [4] 王建国.地铁车站 AFC 闸机常见故障分析及处理方法[J].铁道运营技术,2021,27(3):32-35.
- [5] 赵伟.城市轨道交通自动售检票系统故障的自动应急处理[J].铁道通信信号,2021,57(2):42-46.
- [6] 李明.城市轨道交通 AFC 系统运行维护与管理[M].北京:机械工业出版社,2022.
- [7] 陈志强.地铁 AFC 设备维修人员技能培训指南[M].北京:中国铁道出版社,2023.
- [8] 刘洋.AFC 系统 PHM 技术应用与故障预测分析[J].城市轨道交通技术,2023(4):61-65.